

(2) [10 Punkte] Grundaufgaben der Kombinatorik

Wir betrachten im Folgenden immer Funktionen $f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, m\}$, also Abbildungen von der n -elementigen Menge $\{1, \dots, n\}$ in die m -elementige Menge $\{1, \dots, m\}$, für allgemeine $n, m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Das Zählen der nachfolgend angegebenen Abbildungen lässt sich immer auf in der Lehrveranstaltung kennengelernte kombinatorische Grundaufgaben zurückführen. Ihre Aufgabe ist es nun, jeweils eine allgemeine Formel für diese Anzahlen zu ermitteln. Weiters sollen die Anzahlen für die konkreten Werte $n = 3$ und $m = 5$ bestimmt werden.

- (a) Sei $\mathcal{A}(n, m)$ die **Anzahl aller Funktionen** $f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, m\}$ ohne weitere Einschränkung.

$$\mathcal{A}(n, m) = |\{f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, m\}\}|.$$

- (b) Sei $\mathcal{B}(n, m)$ die **Anzahl aller injektiven Funktionen** $f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, m\}$,

$$\mathcal{B}(n, m) = |\{f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, m\} \mid f(i) \neq f(j), \text{ für } i \neq j\}|.$$

- (c) Sei $\mathcal{C}(n, m)$ die **Anzahl aller streng monoton wachsenden Funktionen** $f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, m\}$,

$$\mathcal{C}(n, m) = |\{f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, m\} \mid f(1) < f(2) < \dots < f(n-1) < f(n)\}|.$$

Hinweis: Jede streng monoton wachsende Funktion f ist durch die **Menge der Bilder** $\{f(1), f(2), \dots, f(n)\}$ eindeutig bestimmt.

- (d) Sei $\mathcal{D}(n, m)$ die **Anzahl aller monoton wachsenden Funktionen** $f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, m\}$,

$$\mathcal{D}(n, m) = |\{f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, m\} \mid f(1) \leq f(2) \leq \dots \leq f(n-1) \leq f(n)\}|.$$

Hinweis: Jede monoton wachsende Funktion f ist durch die **Multimenge der Bilder** $\{f(1), f(2), \dots, f(n)\}$ eindeutig bestimmt.

Gefundene Formeln in Tabelle eintragen, nur was hier eingefügt wurde, kann gewertet werden! Sie können aber selbstverständlich allenfalls notwendige Rechnungen / Nebenüberlegungen zur Beantwortung der Fragen auf der Rückseite des Blattes durchführen, diese bleiben aber für die Bewertung unberücksichtigt.

Formel für allgemeine n, m	Wert für $n = 3$ und $m = 5$
$\mathcal{A}(n, m) =$	$\mathcal{A}(3, 5) =$
$\mathcal{B}(n, m) =$	$\mathcal{B}(3, 5) =$
$\mathcal{C}(n, m) =$	$\mathcal{C}(3, 5) =$
$\mathcal{D}(n, m) =$	$\mathcal{D}(3, 5) =$